# 357　ニューラル・ネットワークによる信号の特徴抽出

牧野　圭二　　佐藤　邦宏　　元木　邦俊　　荒木　健治

北海学園大学工学部

## １．まえがき

パターン認識は，特徴抽出とカテゴリ分類の２段階からなると考えられる．従来から行われてきたニューラル・ネットワークによる文字の認識・識別過程の研究のほとんどが，多層構造をとるにしても，対象となる２次元画像全体を１つのものとみて，認識・学習を行っている．このことは，隠れ層で特徴抽出と分類を不可分なものとして同時に行わせているものと考えられ，隠れ層の役割分析を困難なものとしている．従って本研究は，この２つの段階を分離した新たなニューラル・ネットワーク・モデルを提案し，ソフトウェア・シミュレーションにより，抽出すべき特徴の同定，隠れ層の分析，学習過程を含めたパターン認識の検討を目的とするものであるが，その第１段階として汎用ソフトウェアを用いた数字認識における識別対象と記憶領域に関する初期検討を行った．

## ２．シミュレーション

学習信号，識別対象として，３１種の異なる数字フォント，計３１０パターンを用い，ビットマップおよび簡単な特徴抽出をした２種，計３種の入力（図１）を用いて学習を実行した後，同じ入力を全て識別するために，何種のパターンを独立に記憶しなければならないかを調べた．その結果を表１に示す．これは，０から９までの１０種のカテゴリにおいて合致度が低いものについて新たなサブ・カテゴリを構築したものである．また，比較のために，サブ・カテゴリを構築しない場合の識別誤り発生数を調べた．その結果を表２に示す．これにより，ビットマップに関しては，３１０パターン中１９８，単純な特徴抽出をした２種の入力に関しては，それぞれ１２３および１４１のパターンを記憶しなければ全てを識別できないという結果が得られた．ただ，シミュレーション実行に伴う種々の制限を考慮すると，実際には，これより少ないパターン記憶数で識別可能と考えられる．いずれにしても，サブ・カテゴリの構築による記憶領域の拡充と特徴抽出が，単純な数字パターンの認識においてすら，極めて有効に動作することが，改めて確認された．

なお，このシミュレーションは，強力な学習機能とその分析機能を持つニューロ・ファジィ・ソフトウェアβ－ＲＮＡ（アドインソフト社製）を用い，ＮＥＷＳワークステーション５０００ＳＢ上で行った．

## ３．新モデルの提案

従来の方法では，特徴抽出過程がネットワークでしかも隠れ層で自動的に行われ，特徴パラメータとして何を用いるかの制御が困難であった．この反省から，ネットワークを機能的に２段階に分け，前半部で特徴抽出を行い，後半部でカテゴリ分類を行うモデルを提案する．これを具体化する１つの方法として，前半部で，全体画面を重なり合う複数領域に分割し，その局所領域の特徴抽出処理を行い，後半部では，それら局所領域が持つ特徴の位相関係から認識処理を行う．入力パターンの複雑さに対し，全体画面に対する局所領域の大きさの比，局所領域の重なり度合い，局所的な基本特徴の種類（例えば，線分（縦，横，斜め等），分岐，孤立点など）の３つが構造上の主要パラメータとなり，この最適組み合わせをシミュレーションにより求めることが必要となる．

## ４．まとめ

数字認識を基に，サブ・カテゴリ構築による記憶領域の拡充が有効であることを確認するとともに，新たなモデルを提案した．提案モデルは，従来の一体型モデルより，認識・識別，学習などに影響を与えるパラメータを明確にかつ独立に検討することができ，ニューラル・ネットワークにおけるパターン認識機構と学習過程の解明に有効と考える．また，その後ろに，単語認識のための文字列処理，概念形成などの処理モジュールを順次展開可能であり，処理結果の検討も行いやすいものと考える．今後は，提案モデルを用いた文字認識の解析を予定している．

なお，本研究は北海学園大学学術研究助成により行われている．

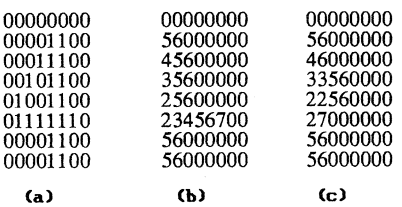



図１　入力信号例

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | 23 | 15 | 21 | 20 | 13 | 22 | 24 | 15 | 22 | 23 | 198 |
| (b) | 9 | 10 | 14 | 15 | 10 | 16 | 14 | 10 | 11 | 14 | 123 |
| (c) | 13 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 141 |

表１　サブ・カテゴリ数

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | 9 | 15 | 8 | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 6 | 8 | 97 |
| (b) | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | 5 | 85 |
| (c) | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 50 |

表２　サブ・カテゴリを用いない場合の認識誤り発生数